



การ์ดสูตร Numbers Talk สถิติพื้นฐานสำหรับบทที่ ๔

IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ (I30202) · ม.๕/๔ · ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔

W07 · แจกทุกกลุ่ม

ตัวชี้วัด (M) ในการ์ด C-M-T-S → เลือกสถิติ → ตารางที่ ๔.x → ภาพที่ ๔.x → ย่อหน้าเทียบเกณฑ์ (S)

๕ ตัวเลขที่กรรมการอยากเห็น

สถิติ	ใช้เมื่อ	วิธีคิด	Google Sheets
ค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$)	สรุปค่าที่วัดได้หลายครั้งเป็นค่าเดียว	ผลรวมของข้อมูล ÷ จำนวนข้อมูล	=AVERAGE (B2 : B11)
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	บอกว่าค่าที่วัดได้สม่ำเสมอแค่ไหน ยิ่งน้อยยิ่งสม่ำเสมอ	ใช้ฟังก์ชันคำนวณ (แบบกลุ่มตัวอย่าง ทหารด้วย $n - 1$)	=STDEV.S (B2 : B11)
ร้อยละความคลาดเคลื่อน	ชิ้นงานวัดค่า เทียบกับเครื่องมือมาตรฐาน (ตลับเมตร มัลติมิเตอร์ วิดีโอ)	ค่าที่วัด - ค่าอ้างอิง ÷ ค่าอ้างอิง × ๑๐๐ แล้วหาค่าเฉลี่ยทุกครั้ง	=ABS (B2 - C2) / C2 * 100
ร้อยละการทำงานถูก	ชิ้นงานตรวจจับ เตือน หรือทำงาน ถูก/ผิดเป็นครั้ง ๆ	จำนวนครั้งที่ถูก ÷ จำนวนครั้งทั้งหมด × ๑๐๐ (บันทึก ๑ ถูก / ๐ ผิด)	=AVERAGE (B2 : B11) * 100
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ	แบบประเมินมาตราส่วน ๕ ระดับ (๑-๕) แยกทีละด้าน	ค่าเฉลี่ย + S.D. แล้วแปลผลตามเกณฑ์	=AVERAGE (B2 : B11)

ตัวอย่าง: วัดระยะ ๔๘ ๕๑ ๔๙ ๕๓ ๔๙ cm เทียบตลับเมตร ๕๐ cm → ค่าเฉลี่ย ๕๐.๐๐ cm · S.D. ๒.๐๐ · คลาดเคลื่อนรายครั้ง ๔ ๒ ๒ ๒ ๒ → คลาดเคลื่อนเฉลี่ยร้อยละ ๓.๒๐ ผ่านเกณฑ์ไม่เกินร้อยละ ๕ (แต่ครั้งที่ ๔ เกิน ต้องอธิบาย)

เกณฑ์แปลผลค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ (มาตราส่วน ๕ ระดับ)

ค่าเฉลี่ย	ระดับความพึงพอใจ
๔.๕๑ - ๕.๐๐	มากที่สุด
๓.๕๑ - ๔.๕๐	มาก
๒.๕๑ - ๓.๕๐	ปานกลาง
๑.๕๑ - ๒.๕๐	น้อย
๑.๐๐ - ๑.๕๐	น้อยที่สุด

Stats Lab ในเว็บแอป ปุ่ม “Stats Lab · คำนวณสถิติของกลุ่ม” เปิดได้ตลอดเวลา · ดึงค่าจาก Data Logger หรือวางคอลัมน์จาก Google Sheets · ได้ n ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าหลัก ผ่าน/ไม่ผ่านเกณฑ์ กราฟ ร่วงประโยชน์ และปุ่มคัดลอกตาราง



การ์ดสูตร Numbers Talk (ต่อ) ตาราง กราฟ และ ย่อหน้าผล

W07 · แจกทุกกลุ่ม

IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ (I30202) · ม.๕/๔ · ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔

เลือกกราฟให้ตรงกับข้อมูล

กราฟ	ใช้กับ	ข้อควรระวัง
กราฟแท่ง	เปรียบเทียบกลุ่มหรือเงื่อนไข เช่น ก่อน-หลัง ๓ ระดับความเร็ว ด้านความพึงพอใจ	แกนตั้งต้องเริ่มที่ ๐
กราฟเส้น	ค่าที่เปลี่ยนไปตามเวลาหรือครั้งที่ทดสอบ เช่น ความขึ้นดินทุก ๑๐ นาที	ช่วงเวลาบนแกนนอนต้องเท่ากัน
กราฟเส้นเทียบ ๒ ชุด	ค่าที่ขึ้นงานวัดได้ เทียบกับค่าอ้างอิงในแต่ละครั้ง	ใส่คำอธิบายเส้น (legend)
กราฟวงกลม	ส่วนของทั้งหมดที่รวมเป็น ๑๐๐% เช่น สัดส่วนผู้ตอบแต่ละ ระดับ	ใช้น้อย ห้ามใช้เปรียบเทียบค่า เฉลี่ย

กติกาตารางและกราฟในรายงาน

- ชื่อ “ตารางที่ ๔.๑ ...” อยู่เหนือตาราง · ชื่อ “ภาพที่ ๔.๑ ...” อยู่ใต้ภาพ · เลขลำดับตามบท
- หัวข้อลึ้มและชื่อแกนมีหน่วยเสมอ · บอกจำนวนครั้ง (n) หรือจำนวนผู้ตอบ
- ทศนิยม ๒ ตำแหน่งเท่ากันทั้งตาราง · ค่าแปลกห้ามลบเงียบ ให้เขียนหมายเหตุ
- เขียนย่อหน้าอธิบายใต้ตารางหรือภาพทุกครั้ง ผู้อ่านไม่ควรต้องแปลตัวเลขเอง

สูตรย่อหน้าผล ๓ ประโยค

จากตารางที่ ๔.๑ พบว่า เครื่องวัดระยะวัดกล่องที่ระยะ ๕๐ เซนติเมตร จำนวน ๕ ครั้ง ได้ค่าเฉลี่ย ๕๐.๐๐ เซนติเมตร ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๒.๐๐ · มีร้อยละความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย ๓.๒๐ (สูงสุดร้อยละ ๖.๐๐ ในครั้งที่ ๔) · ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือไม่เกินร้อยละ ๕ แสดงว่าเครื่องวัดระยะได้ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ ๑ (ตัวอย่างสมมติ)

ตัวอย่างหัวข้อ ๓.๕ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติดังนี้ ๑) ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้สรุปค่าที่วัดได้ ๒) ร้อยละความคลาดเคลื่อน = $|\text{ค่าที่วัด} - \text{ค่าอ้างอิง}| \div \text{ค่าอ้างอิง} \times ๑๐๐$ ใช้ประเมินความแม่นยำเทียบกับ (เครื่องมือมาตรฐานของกลุ่ม) ๓) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ แปลผลตามเกณฑ์ ๕ ระดับ (เลือกเฉพาะข้อที่กลุ่มใช้)